(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216482319 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202122398895.7

(22)申请日 2021.09.30

(73)专利权人 德达(苏州)工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区苏州工业园区润胜路9号1幢

(72)发明人 张东斌

(51)Int.Cl.
F27D 17/00(2006.01)
C22B 15/14(2006.01)

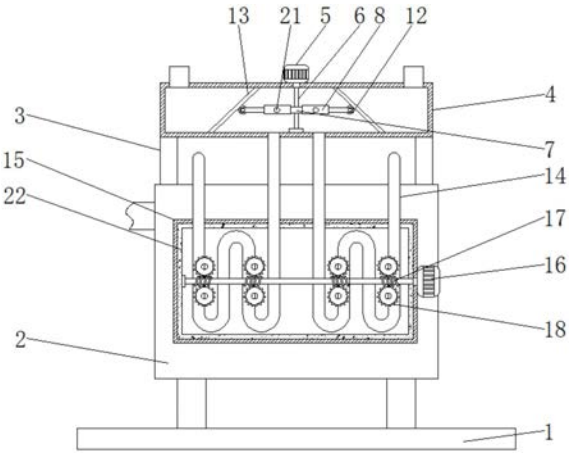
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种余热回收精炼炉

(57)摘要

本实用新型公开了一种余热回收精炼炉，包括底座，所述底座的顶部固定连接有精炼炉本体，所述精炼炉本体的顶部固定连接有支撑柱，所述支撑柱的顶部固定连接有过滤箱。本实用新型通过过滤箱、驱动电机、螺纹杆、螺纹套、固定筒、弹簧、加热箱、旋转电机、蜗杆、蜗轮、转轴和扇叶的配合，高温烟气通过排烟管流进过滤箱中，过滤网对其进行过滤，驱动电机的输出轴通过螺纹杆和螺纹套带动固定筒上下移动，对过滤网的表面进行清理，旋转电机的输出轴通过蜗杆带动蜗轮旋转，蜗轮通过转轴带动扇叶旋转，将加热后的气体均匀分布在加热箱的内腔，从而达到余热回收效率高的效果，解决了现有装置余热回收效率低的问题。



CN 216482319 U

1.一种余热回收精炼炉,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的顶部固定连接有精炼炉本体(2),所述精炼炉本体(2)的顶部固定连接有支撑柱(3),所述支撑柱(3)的顶部固定连接有过滤箱(4),所述过滤箱(4)的顶部固定连接有驱动电机(5),所述驱动电机(5)的输出轴固定连接有螺纹杆(6),所述螺纹杆(6)的表面套设有螺纹套(7),所述螺纹套(7)的左右两侧均固定连接有固定筒(8),所述固定筒(8)的内腔固定连接有弹簧(9),所述弹簧(9)的另一端固定连接有限位板(10),所述限位板(10)的另一侧固定连接有挡板(11),所述挡板(11)的一侧通过转杆活动连接有清理辊(12),所述过滤箱(4)的内腔固定连接有过滤网(13),所述精炼炉本体(2)顶部的左右两侧均连通有排烟管(14),所述精炼炉本体(2)的正面固定连接有加热箱(15),所述加热箱(15)的右侧固定连接有旋转电机(16),所述旋转电机(16)的输出轴固定连接有蜗杆(17),所述蜗杆(17)的表面啮合有蜗轮(18),所述蜗轮(18)的轴心处固定连接有转轴(19),所述转轴(19)的表面固定连接有扇叶(20)。

2.根据权利要求1所述的一种余热回收精炼炉,其特征在于:所述固定筒(8)的正面与背面均固定连接有限位杆(21),所述过滤箱(4)内腔的正面与背面均设置有与限位杆(21)适配的限位槽。

3.根据权利要求1所述的一种余热回收精炼炉,其特征在于:所述过滤网(13)与水平面呈一定角度的倾斜,且倾斜角度在六十至七十五度之间。

4.根据权利要求1所述的一种余热回收精炼炉,其特征在于:所述排烟管(14)在过滤箱(4)的内腔呈U型排列,所述加热箱(15)的内腔设置有加热层(22)。

5.根据权利要求1所述的一种余热回收精炼炉,其特征在于:所述扇叶(20)的数量为八个,且八个扇叶(20)均匀设置在加热箱(15)的内腔。

6.根据权利要求1所述的一种余热回收精炼炉,其特征在于:所述螺纹杆(6)的底部通过轴承座与过滤箱(4)内腔的底部活动连接,所述转轴(19)的另一端通过轴承座与加热箱(15)的内腔活动连接。

一种余热回收精炼炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及精炼炉技术领域，具体为一种余热回收精炼炉。

背景技术

[0002] 精炼炉根据冶炼目的不同有不同的分类，常见的有吹氩精炼炉、LF精炼炉等，用于铜火精炼的精炼炉性有反射炉、回收炉、倾动炉三种，但是现在的精炼炉在使用过程中，防护效果不佳，在发生事故时会造成很大的破坏，而且精炼炉使用过程中产生的热量得不到比较好地利用，容易造成热量的浪费，因此，市场上出现了带有余热回收的新型精炼炉被人们广泛使用，目前市场上存在多种带有余热回收的新型精炼炉，但是这些用于带有余热回收的新型精炼炉无法进行余热储存，且密封环境不好，无法满足人们需求，而且对烟气过滤效果差，降低工作效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种余热回收精炼炉，具备余热回收效率高的优点，解决了现有装置余热回收效率低的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种余热回收精炼炉，包括底座，所述底座的顶部固定连接有精炼炉本体，所述精炼炉本体的顶部固定连接有支撑柱，所述支撑柱的顶部固定连接有过滤箱，所述过滤箱的顶部固定连接有驱动电机，所述驱动电机的输出轴固定连接有螺纹杆，所述螺纹杆的表面套设有螺纹套，所述螺纹套的左右两侧均固定连接有固定筒，所述固定筒的内腔固定连接有弹簧，所述弹簧的另一端固定连接有限位板，所述限位板的另一侧固定连接有挡板，所述挡板的一侧通过转杆活动连接有清理辊，所述过滤箱的内腔固定连接有过滤网，所述精炼炉本体顶部的左右两侧均连通有排烟管，所述精炼炉本体的正面固定连接有加热箱，所述加热箱的右侧固定连接有旋转电机，所述旋转电机的输出轴固定连接有蜗杆，所述蜗杆的表面啮合有蜗轮，所述蜗轮的轴心处固定连接有转轴，所述转轴的表面固定连接有扇叶。

[0005] 优选的，所述固定筒的正面与背面均固定连接有限位杆，所述过滤箱内腔的正面与背面均设置有与限位杆适配的限位槽。

[0006] 优选的，所述过滤网与水平面呈一定角度的倾斜，且倾斜角度在六十至七十五度之间。

[0007] 优选的，所述排烟管在过滤箱的内腔呈U型排列，所述加热箱的内腔设置有加热层。

[0008] 优选的，所述扇叶的数量为八个，且八个扇叶均匀设置在加热箱的内腔。

[0009] 优选的，所述螺纹杆的底部通过轴承座与过滤箱内腔的底部活动连接，所述转轴的另一端通过轴承座与加热箱的内腔活动连接。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0011] 1、本实用新型通过过滤箱、驱动电机、螺纹杆、螺纹套、固定筒、弹簧、加热箱、旋转

电机、蜗杆、蜗轮、转轴和扇叶的配合，高温烟气通过排烟管流进过滤箱中，过滤网对其进行过滤，驱动电机的输出轴通过螺纹杆和螺纹套带动固定筒上下移动，对过滤网的表面进行清理，旋转电机的输出轴通过蜗杆带动蜗轮旋转，蜗轮通过转轴带动扇叶旋转，将加热后的气体均匀分布在加热箱的内腔，从而达到余热回收效率高的效果，解决了现有装置余热回收效率低的问题。

[0012] 2、本实用新型通过限位杆和限位槽的配合，便于对固定筒进行限位，通过设计过滤网与水平面呈一定角度的倾斜，便于对气体进行过滤，通过设计加热层，提高加热箱的保温效果。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型固定筒结构主视剖面图；

[0015] 图3为本实用新型加热箱结构左视剖面图。

[0016] 图中：1、底座；2、精炼炉本体；3、支撑柱；4、过滤箱；5、驱动电机；6、螺纹杆；7、螺纹套；8、固定筒；9、弹簧；10、限位板；11、挡板；12、清理辊；13、过滤网；14、排烟管；15、加热箱；16、旋转电机；17、蜗杆；18、蜗轮；19、转轴；20、扇叶；21、限位杆；22、加热层。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-3，一种余热回收精炼炉，包括底座1，底座1的顶部固定连接有精炼炉本体2，精炼炉本体2的顶部固定连接有支撑柱3，支撑柱3的顶部固定连接有过滤箱4，过滤箱4的顶部固定连接有驱动电机5，驱动电机5的输出轴固定连接有螺纹杆6，螺纹杆6的底部通过轴承座与过滤箱4内腔的底部活动连接，转轴19的另一端通过轴承座与加热箱15的内腔活动连接，通过限位杆21和限位槽的配合，便于对固定筒8进行限位，通过设计过滤网13与水平面呈一定角度的倾斜，便于对气体进行过滤，通过设计加热层22，提高加热箱15的保温效果，螺纹杆6的表面套设有螺纹套7，螺纹套7的左右两侧均固定连接有固定筒8，固定筒8的正面与背面均固定连接有限位杆21，过滤箱4内腔的正面与背面均设置有与限位杆21适配的限位槽，固定筒8的内腔固定连接有弹簧9，弹簧9的另一端固定连接有限位板10，限位板10的另一侧固定连接有挡板11，挡板11的一侧通过转杆活动连接有清理辊12，过滤箱4的内腔固定连接有过滤网13，过滤网13与水平面呈一定角度的倾斜，且倾斜角度在六十至七十五度之间，精炼炉本体2顶部的左右两侧均连通有排烟管14，排烟管14在过滤箱4的内腔呈U型排列，加热箱15的内腔设置有加热层22，精炼炉本体2的正面固定连接有加热箱15，加热箱15的右侧固定连接有旋转电机16，旋转电机16的输出轴固定连接有蜗杆17，蜗杆17的表面啮合有蜗轮18，蜗轮18的轴心处固定连接有转轴19，转轴19的表面固定连接有扇叶20，扇叶20的数量为八个，且八个扇叶20均匀设置在加热箱15的内腔，通过过滤箱4、驱动电机5、螺纹杆6、螺纹套7、固定筒8、弹簧9、加热箱15、旋转电机16、蜗杆17、蜗轮18、转轴19和扇

叶20的配合，高温烟气通过排烟管14流进过滤箱4中，过滤网13对其进行过滤，驱动电机5的输出轴通过螺纹杆6和螺纹套7带动固定筒8上下移动，对过滤网13的表面进行清理，旋转电机16的输出轴通过蜗杆17带动蜗轮18旋转，蜗轮18通过转轴19带动扇叶20旋转，将加热后的气体均匀分布在加热箱15的内腔，从而达到余热回收效率高的效果，解决了现有装置余热回收效率低的问题。

[0019] 使用时，高温烟气通过排烟管14流进过滤箱4中，过滤网13对其进行过滤，驱动电机5的输出轴通过螺纹杆6和螺纹套7带动固定筒8上下移动，对过滤网13的表面进行清理，旋转电机16的输出轴通过蜗杆17带动蜗轮18旋转，蜗轮18通过转轴19带动扇叶20旋转，将加热后的气体均匀分布在加热箱15的内腔，从而达到余热回收效率高的效果。

[0020] 在本专利的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本专利和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本专利的限制。在本专利的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

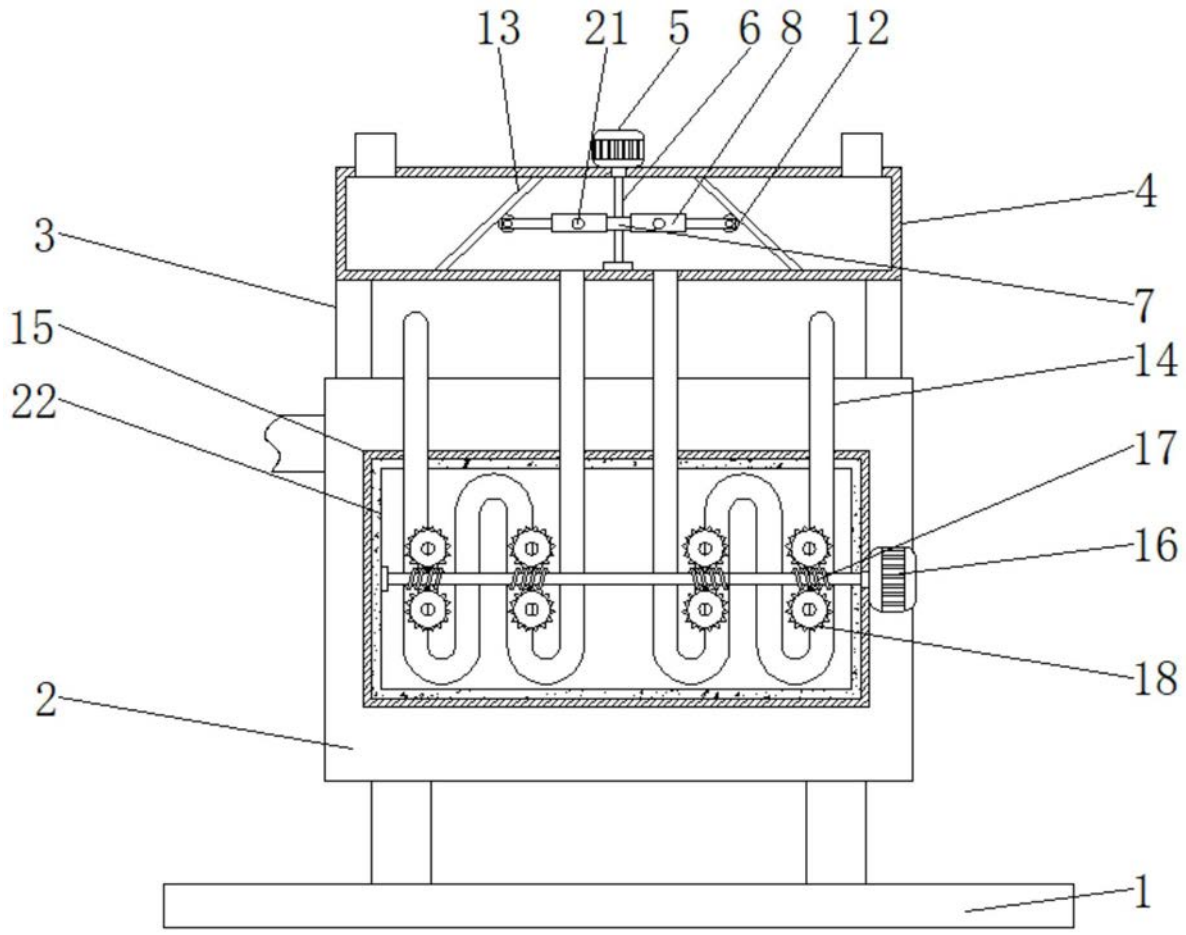


图1

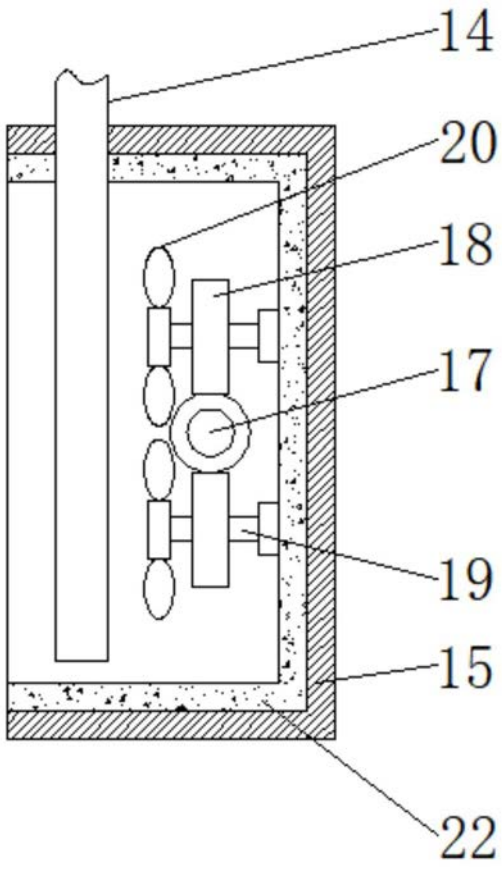


图2

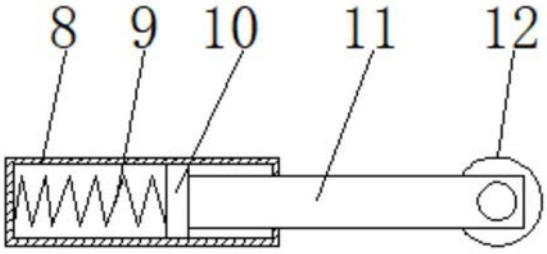


图3